Qwen

2025年多智能体AI科学家在自动化科研领域的最新进展深度研究报告

“代理科学”范式（Agentic Science Paradigm）的兴起与核心能力

进入2025年，人工智能驱动的科学研究领域经历了一场深刻的范式革命。传统的“AI for Science”模式，即利用AI作为工具来辅助分析和解释科学数据，正逐渐让位于一种更为前沿和自主的“代理科学”（Agentic Science）范式[5]。这一转变的核心在于，AI系统不再仅仅是被动的数据处理者，而是演变为能够主动提出研究问题、设计实验、执行任务并进行批判性反思的“代理”（Agent）。这种转变标志着科研自动化从“副驾驶”向“实验室驾驶员”的跃升[10]。这些新一代的多智能体系统展现出一系列复杂的核心能力，使其能够在无需人类直接干预的情况下，独立完成科学发现的完整周期。

根据2025年发表的综述性论文，代理科学的核心能力主要涵盖五个方面：推理与规划、工具集成、记忆机制、多智能体协作以及优化进化[5]。推理与规划是其行动的起点，系统需要具备强大的逻辑思维能力，以理解和分解复杂的研究问题，并生成可执行的行动计划。这通常通过结合思维链（CoT）、思维树（ToT）等高级提示工程技巧实现，使系统能够进行多层次的任务分解和动态适应[5]。工具集成则赋予了代理将抽象计划付诸实践的能力。它们可以无缝调用外部工具，包括数据库查询API、化学反应模拟软件、代码编译器乃至控制真实物理设备的机器人操作系统，从而打通虚拟研究与实体实验之间的壁垒[8,14]。例如，Agent Laboratory中的博士后代理负责文献检索，而机器学习工程师代理则负责编写和执行实验脚本[12]。

记忆机制是确保研究连贯性和积累性的关键。多智能体系统通过短期记忆（如对话上下文）和长期记忆（如知识图谱或文档库）来存储和检索信息。一些先进的系统甚至采用分层记忆框架，以支持更复杂的任务分解和结果分析[8]。例如，SciAgents系统利用大规模本体知识图谱来组织和连接多样化的科学概念，为后续的假设生成提供坚实基础[3]。多智能体协作则是发挥集体智慧的基础。通过角色分工、讨论辩论和同行评审等方式，多个代理协同工作，共同解决单一代理难以应对的复杂问题[5,8]。最后，优化进化能力使代理能够从失败中学习。通过自我评估、同伴评审或引入人类反馈，系统能够对已生成的假设、实验方案或研究成果进行迭代优化，不断提升其科学发现的质量和效率[5,7]。

这种范式的演进催生了多种不同层级的代理科学应用。有学者提出了一个包含三个级别的演化模型：Level 1，部分代理参与发现过程；Level 2，完全由代理进行发现，但需人类监督和批准；Level 3，完全自主的代理发现，无需任何人类干预[5]。2025年的技术发展已经清晰地展示了从Level 1到Level 2的跨越。例如，Sakana AI的“AI Scientist”和谷歌的“AI Co-Scientist”都实现了端到端的自动化研究流程，包括撰写论文和自动同行评审，代表了

迈向Level 2的关键一步[7,12]。然而，尽管取得了巨大进步，通往Level 3的道路依然充满挑战，其中系统可靠性、伦理治理和跨领域协作机制的优化是亟待解决的核心问题[2]。当前系统的可靠性仍然是一个瓶颈，文献综述阶段的失败率尤其高，成为限制其自主能力的主要障碍[2]。同时，如何确保这些高度自主的系统遵循学术诚信和安全规范，防止其被滥用或产生不可预测的风险，也成为了全球范围内的治理焦点[7,10]。

自动化科研的代表性项目与应用成果

2025年，多智能体AI科学家在自动化科研领域的应用日益广泛，涌现出一批具有里程碑意义的代表性项目。这些项目不仅在特定学科内取得了显著成果，更重要的是，它们普遍展示了从假设生成、实验设计、数据执行到结果分析、论文撰写的全流程自动化能力，极大地加速了科学发现的进程。

在药物与治疗发现领域，AI代理的表现尤为突出。BenevolentAI与阿斯利康的合作案例是一个典型，他们部署的AI代理系统成功将慢性肾病潜在治疗方法的发现时间缩短了70%，并将候选药物推进到了临床开发阶段[6]。Insilico Medicine的AI代理同样表现出色，将研发成本降低了70%[6]。更具开创性的是Robin多智能体系统，它不仅自主提出将已有药物ripasudil用于治疗干性年龄相关性黄斑变性（dAMD），还设计了RNA-seq实验来阐明其作用机制[5]。OriGene则专注于发现新的疾病靶点，在肝癌和结直肠癌方面分别提名了GPR160和ARG2作为潜在靶点[5]。此外，The Virtual Lab团队更是设计出了92种针对SARS-CoV-2的纳米抗体，其中有两种对新出现的JN.1或KP.3毒株显示出更强的结合力[5]。

在化学与材料科学领域，代理科学家展现了卓越的设计与合成能力。DeepMind的AlphaTensor就是一个标志性成果，它发现了比人类设计的算法更高效的矩阵乘法算法，证明了AI在数学和计算化学领域的创造力[9]。Coscientist项目则利用GPT-4自主设计并优化了钯催化交叉偶联反应[5]。另一个重要的项目是Cloud-based AI Planner，它协调了五个国际实验室，最终发现了21种新型有机固态激光发射材料，并成功实现了克级合成[5]。在材料结构设计方面，MOFGen系统成功设计出全新的金属有机框架（MOFs）结构，并与合作者一起合成了五种此前从未被报道过的“AI梦想”MOFs[5]。麻省理工学院的SciAgents系统也自主发现了一种具有增强机械性能和可持续性的新型生物复合材料[5]。

在生命科学领域，代理科学家正在以前所未有的深度分析生物数据。CellVoyager系统通过重新分析现有数据，揭示了CD8+ T细胞在COVID-19中易发生焦亡的新现象，以及大脑室下区转录噪声增加与衰老之间存在新关联[5]。斯坦福大学的一项研究表明，让百余名NLP专家盲评AI与人类提出的研究构想，结果显示AI生成的想法虽然更难实施，但确实更具创新性[12]。

除了上述具体领域的成果，一系列通用型或多用途的自动化科研平台也在2025年崭露头角。约翰斯·霍普金斯大学的Agent Laboratory能够接受人类提供的研究构想，然后自主完成文献综述、实验和报告撰写[2,12]。谷歌的AI Co-Scientist基于Gemini 2.0构建，采用“生成、辩论、演化”范式，在短短两天内就识别出了急性髓系白血病的潜在药物候选物和抗菌素耐药的新机制[12]。而Sakana AI于2025年推出的“AI Scientist”更是达到了新的高度，它

能独立完成机器学习领域的全周期研究，包括生成研究想法、编写代码、执行实验、撰写论文及自动同行评审，其研究成果《DualScale Diffusion》已被顶级会议ICLR接收[7 12]。这些项目的涌现，共同描绘出一幅由多智能体AI驱动的自动化科研新蓝图。

关键技术架构：协作、规划与闭环实现

2025年多智能体AI科学家之所以能在自动化科研领域取得突破，其背后是一套日趋成熟且复杂的底层技术架构。这套架构主要围绕三大支柱构建：协作机制、规划与推理引擎，以及贯穿始终的实验闭环。这些技术的融合与演进，使得AI代理不再是简单的工具，而是能够自主决策和执行的科研伙伴。

协作机制是多智能体系统的核心。早期的协作模式相对简单，如MetaGPT和ChatDev等框架，通过模拟公司组织结构，为不同代理分配“经理”和“工人”等角色，以实现任务的分层执行[5]。然而，随着任务复杂度的提升，静态的角色分工已显不足。因此，更加灵活和智能的协作机制应运而生。审议式精炼（Deliberative Refinement）是其中一种重要范式，以AutoGen、MAD和MDebate等框架为代表[5]。在这种机制下，多个代理会围绕一个初步方案展开讨论甚至辩论，通过相互质疑和完善，最终形成一个更优的解决方案。这种类似人类学术研讨会的模式，极大地提升了产出的质量。更具前瞻性的动态自适应拓扑（Dynamic Adaptive Topology）则允许系统根据任务的实时复杂度，动态调整其内部的协作图结构，实现MDAgents和DyLAN等系统[5]。这种灵活性意味着系统可以根据遇到的问题，即时召唤或解散特定功能的代理，实现资源的最优配置。

规划与推理引擎是决定代理行动方向的“大脑”。为了将一个宽泛的科学问题转化为具体的、可执行的步骤，系统必须具备强大的自主规划能力。2025年的技术趋势显示，规划方法正从线性的思维链（CoT）向非线性的思维树（ToT）和蒙特卡洛树搜索（MCTS）等更复杂的结构演进[5]。这些方法允许代理在规划时探索多种可能性路径，而不是局限于单一的逻辑序列，从而提高了应对不确定性和复杂性的能力。此外，ReAct（Reason and Act）循环作为一种经典的动态适应策略，被广泛应用。该循环将推理（Reasoning）和行动（Acting）紧密结合，代理在每一步行动后都会进行一次推理，评估当前状态，并据此调整下一步的行动计划，确保整个流程的稳健性[5]。MatPilot系统便是一个很好的例子，它能够生成研究假设、设计实验，并能控制自动化平台进行迭代优化，这背后正是强大规划与执行能力的体现[5]。

实验闭环的实现是衡量自动化科研水平的关键标准。它指的是系统能够从生成一个假设开始，自主设计实验、执行实验、收集数据、分析结果，最后将分析结果反馈给系统本身，用以验证或推翻初始假设，并在此基础上提出新的假设，形成一个完整的闭环。多个系统在2025年已经实现了不同程度的实验闭环。例如，NovelSeek、Dolphin、X-Master和DiscoveryWorld等系统展示了从假设到验证的完整工作流[5]。麻省理工学院的Organa助手机器人能够在电化学实验中实现自动抛光与氧化还原电位测量，效率提升超过20%，这代表了在物理世界中执行实验的闭环能力[2]。而在虚拟环境中，STELLA和VirSci等系统则展示了在数字空间中进行自演化的能力[8]。El Agente系统在量子化学领域也实现了自主实验闭环[8]。这些闭环系统的建立，标志着AI代理已经从纯粹的理论推导走向了与物理世界和数字世界的直接交互，是科研自动化从“纸上谈兵”到“躬身入局”的根本性飞跃。

核心驱动力：资金投入、基础设施与生态系统

多智能体AI科学家在自动化科研领域的迅猛发展，并非仅仅源于算法的单点突破，而是由一个庞大而坚实的生态系统共同推动的结果。这个生态系统的基石主要包括巨额的公共与私人资金投入、世界级的计算基础设施建设以及活跃的跨国跨机构合作网络。这些要素共同构成了一个良性循环，持续为前沿研究注入动力。

大规模资金投入是点燃这场变革的首要燃料。全球顶尖的研究机构和国家政府纷纷将AI置于战略核心位置，投入巨额资金。在美国，麻省理工学院承诺投入10亿美元建立施瓦茨曼计算学院，并与IBM合作投入2.4亿美元共建MIT-IBM沃森AI实验室[4]。美国国家科学基金会（NSF）更是启动了雄心勃勃的AI Research Centers计划，投资超过5亿美元，在全国范围内建立了25个AI研究中心，每个中心获得约1600万至2000万美元的资金，重点支持农业韧性、分子发现、气候和医疗等领域的AI研究[4]。斯坦福大学成立了由吴恩达（Fei-Fei Li）等人领导的以人为本AI研究所（HAI），哈佛大学则获得了陈-扎克伯格倡议（Chan Zuckerberg Initiative）高达5亿美元的捐赠，用于成立Kempner智能研究所[4]。英国政府也宣布投入3亿英镑建设AI研究资源（AIRR），其中包括剑桥大学的“Dawn”和布里斯托大学的“Isambard-AI”超级计算机集群[4]。这种来自政府层面的大规模、长期性投资，为AI科学家的研发提供了稳定的财务保障。

世界级的计算基础设施是承载所有复杂计算任务的硬件基础。无论是训练庞大的语言模型，还是运行高保真的科学模拟，都需要强大的算力支持。为此，各国和各高校都在积极建设国家级和校级的超级计算设施。美国国家科学基金会的AI研究中心计划本身就是基础设施建设的一部分[4]。约翰斯·霍普金斯大学投资数亿美元建立AI-X Foundry，计划新增大量教职人员以支撑其AI研究[4]。南加州大学启动了价值超10亿美元的“计算前沿”计划，设立先进计算学院并提供专项资金支持可信计算研究[4]。欧洲同样在大力投入，法国政府在2021-2025年间承诺投入22亿欧元支持AI发展，德国的Cyber Valley获得了1.65亿欧元的公私合资产学研资金，而瑞士苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）与洛桑联邦理工学院（EPFL）则联合创建了初期获2000万瑞士法郎资助的瑞士国家AI研究所（SNAI）[4]。这些超级计算集群和研究中心的建立，为研究人员提供了前所未有的算力，使得过去因计算量过大而无法进行的复杂科研自动化任务成为可能。

活跃的生态系统与合作网络则促进了知识的流动和技术的融合。AI的发展不再是孤立的，而是越来越依赖于跨学科、跨国界的合作。欧盟通过ELLIS网络协调了数十所大学的机器学习研究，累计投入3亿欧元[4]。加拿大通过Mila、Vector和Amii三大研究所，持续投入超过2亿加元巩固其在深度学习领域的领先地位[4]。这些合作网络打破了机构壁垒，促进了人才交流和资源共享。例如，Sakana AI的“AI Scientist”项目就是由Transformer架构发明者团队开发的，体现了顶尖人才的集中效应[7]。同时，像CrewAI、LangGraph这样的开源框架也为开发者社区提供了构建多智能体系统的工具，加速了整个领域的创新步伐[13]。这个由政府、高校、企业和研究机构共同构成的复杂网络，形成了一个强大的合力，共同推动着多智能体AI科学家向着更高阶的自动化目标迈进。

关键机构/项目	所属国家/地区	主要贡献/资金来源	相关信息来源
MIT 施瓦茨曼计算学院	美国	承诺投入10亿美元	[[4]]
NSF AI Research Centers	美国	投资超5亿美元，建立25个中心	[[4]]
Stanford HAI	美国	由Fei-Fei Li等人领导	[[4]]
Harvard Kempner Inst.	美国	获得陈-扎克伯格倡议5亿美元捐赠	[[4]]
UK AIRR	英国	宣布3亿英镑建设AI研究资源	[[4]]
Swiss SNAI	瑞士	初期获2000万瑞士法郎资助	[[4]]
EU ELLIS Network	欧盟	协调大学，累计投入3亿欧元	[[4]]
Canada Institutes (Mila, etc.)	加拿大	持续投入超2亿加元	[[4]]

当前挑战与未来展望：可靠性、伦理与治理

尽管2025年多智能体AI科学家在自动化科研领域取得了令人瞩目的成就，但其发展之路并非一帆风顺。系统面临着一系列严峻的技术、伦理和治理挑战，这些问题如果不能得到有效解决，将严重制约其潜力的释放和应用的普及。

技术层面的可靠性与安全性是首要挑战。当前的AI代理系统，尤其是基于大型语言模型的系统，仍然容易受到“幻觉”（Hallucination）的影响，即生成看似合理但实际上是错误或捏造的信息[14]。在科研场景中，一个微小的错误可能导致整个实验设计偏离轨道。特别是在文献综述阶段，由于信息量巨大且质量参差不齐，代理系统往往会在此环节遭遇最高的失败率，成为限制其自主能力的关键瓶颈[2]。其次，系统的可解释性（Explainability）和可审计性（Auditability）仍然是难题。当一个复杂的多智能体系统做出一个科学发现时，我们往往难以理解其背后的全部推理链条，这使得对其结论的信任度大打折扣。此外，随着系统越来越多地与物理世界交互，网络安全风险也随之而来。例如，“AI Scientist”项目警示，一旦接入云实验室，可能会产生生物或网络安全风险[7]。为了缓解这些风险，研究人员正在探索使用沙箱环境来隔离AI的运行，限制其对宿主系统的修改权限[7]。

伦理治理与学术诚信是另一大挑战。随着AI代理能够独立撰写和发表论文，学术界的诚信体系面临前所未有的冲击。首先是如何标记AI生成的内容以确保学术透明。目前尚无统一标准，但各方共识是必须明确标注哪些部分是由AI完成的，以避免误导读者和篡改科研贡献归属[7]。其次，自动同行评审模块的引入带来了新的伦理问题。虽然“AI Scientist”等系统声称其评审能力接近人类水平[7]，但其评审标准和偏见从何而来？如何确保其评审过程的公平、公正？如果AI系统在评审中否决了一个新颖但反直觉的假说，是否会扼杀真正的科学突破？这些问题触及了科研评价的核心伦理。此外，AI代理的自主性越高，其潜在的社会影响就越深远。如何确保这些强大的工具不会被用于恶意目的，如何保证其带来的科

研成果能够公平地惠及全人类，而非加剧现有的社会不平等，这些都是亟待解决的全球性治理难题。

展望未来，该领域的发展将聚焦于以下几个方向。第一，提升自主性与鲁棒性。未来的重点将是攻克文献综述等认知密集型任务的瓶颈，提升系统在复杂、模糊环境下的决策鲁棒性。这可能需要结合更先进的推理模型、更可靠的多模态感知能力和更强大的因果推断技术。第二，深化人机协同。尽管追求完全自主是目标，但在可预见的未来，人机协同将是主流模式。研究的重点将是如何设计更自然、更高效的交互界面和协作协议，让人类科学家能够有效地指导、监督和修正AI代理的行为，实现“1+1>2”的效果。第三，构建标准化的评估基准与治理框架。为了客观衡量和比较不同系统的性能，需要建立一套公认的、覆盖从假设生成到结果验证全过程的评估基准。同时，国际社会需要加快制定相关的治理框架和伦理准则，例如借鉴欧盟的《人工智能法案》和ISO 42001等标准，为AI科学家的健康发展提供法律和规范保障[10]。第四，拓展应用场景与跨学科融合。除了当前热门的生物、化学、材料等领域，AI科学家的应用将延伸至更多传统上难以自动化的学科，如社会科学、经济学等。跨学科的深度融合将催生更多意想不到的科学发现。

总而言之，2025年的多智能体AI科学家正处于一个机遇与挑战并存的历史转折点。它们无疑将深刻地重塑未来的科研范式，但我们必须以审慎和负责任的态度，积极应对随之而来的种种挑战，才能确保这项颠覆性技术真正服务于人类的福祉。

综合分析与洞察：科研自动化的新纪元

综合来看，2025年标志着由多智能体AI驱动的科研自动化进入了一个全新的纪元。这一时期的进展不仅是技术上的渐进，更是一场深刻的范式革命，其核心特征在于代理（Agent）从被动工具向自主行动者的转变。这种转变正在从根本上重构科学发现的过程，预示着一个由人机协同、高度自动化甚至完全自主的“代理科学”时代的到来。

本次调研的核心洞察在于，自动化科研的重心已从“过程自动化”转向“思想自动化”。早期的努力主要集中在将实验操作、数据分析等重复性劳动自动化，例如使用机器人执行液体处理或编写脚本分析图像。然而，2025年的多智能体系统，如“AI Scientist”和SciAgents，其革命性在于它们能够独立生成原创性的研究想法、提出可检验的科学假设，并围绕这些假设构建逻辑严密的论证链条[37]。斯坦福大学的研究表明，AI生成的研究构想甚至被认为比人类的更具创新性[12]。这意味着，AI正在从“执行者”升级为“思想者”，这是其迈向真正意义上的“科学家”的关键一步。这一转变的背后，是大型语言模型与复杂推理框架（如思维树、审议式辩论）相结合的巨大威力，使得机器能够模拟人类科学家的创造性思维过程。

第二个核心洞察是，“实验闭环”已成为衡量自动化水平的黄金标准。一个成功的自动化系统不再满足于生成一份漂亮的报告，而是要能够与现实世界互动，通过实证来检验其理论。2025年，多个项目展示了从虚拟模拟到物理实验的全流程闭环能力[25]。例如，Organa机器人在电化学实验中的应用，以及Cloud-based AI Planner协调国际实验室合成新材料的成功案例，都证明了AI代理已经具备了将数字世界的假设转化为物理世界现实的能力[25]。这种闭环能力是科学方法论的核心——通过实验验证理论——在机器智能上的完美体现。它不仅极大地缩短了从理论到应用的时间，也为解决那些需要大量试错和迭代的复杂科学问题开辟了全新的道路。

第三个洞察是，一个强大的、多方参与的生态系统正在塑造这一新兴领域。多智能体AI科学家的崛起并非某个天才实验室的独角戏，而是一个由全球顶尖高校、科技巨头、政府和慈善基金会共同参与的宏大合唱。巨额的公共和私人资金投入，如美国NSF的5亿美元计划和哈佛大学收到的5亿美元捐赠，为长期的基础研究提供了坚实的财务后盾[4]。世界级的计算基础设施，如英伟达捐赠的DGX SuperPOD和英国的“Isambard-AI”超级计算机，为训练和运行这些复杂的模型提供了必要的算力[4]。这种由资本、算力、人才和数据构成的强大网络，形成了一个正反馈循环，持续推动着算法的迭代和应用的落地。这表明，未来AI科学发现的竞争，将在很大程度上取决于一个国家或机构构建和整合这种生态系统的能力。

总而言之，2025年的多智能体AI科学家为我们描绘了一幅激动人心的未来图景：一个由AI代理驱动的、高效、自主的科研新时代。在这个时代里，科学发现的速度和广度将得到指数级的提升。然而，这条通往未来的道路并非坦途。我们必须清醒地认识到并着手解决随之而来的可靠性、伦理和治理挑战。如何确保AI的“思想”是可靠的，如何维护学术诚信，如何引导这一强大技术为人类社会带来最大的福祉，将是我们在迎接新纪元的同时，必须肩负起的责任。

参考文献

1. A Survey of Multi-AI Agent Collaboration - ACM Digital Library https://dl.acm.org/doi/10.1145/3745238.3745531
2. Agentic AI for Scientific Discovery: A Survey of Progress, ... https://arxiv.org/html/2503.08979v1
3. MIT's SciAgents: Automating Scientific Discovery with AI ... https://syncedreview.com/2024/09/20/mits-sciagents-automating-scientific-discovery-with-ai-powered-graph-reasoning/
4. Major University-Led AI Initiatives and Their Focus (2019 – 2025) https://profalexreid.com/2025/09/22/major-university-led-ai-initiatives-and-their-focus-2019-2025/
5. A Survey on Autonomous Scientific Discovery https://arxiv.org/html/2508.14111v1
6. Top 10 AI Agent Useful Case Study Examples in 2025 https://www.creolestudios.com/real-world-ai-agent-case-studies/
7. Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery https://sakana.ai/ai-scientist/
8. On the Promise and Reality of Multi-Agent Systems for AI- ... https://www.preprints.org/manuscript/202508.1640/v1
9. AI Agents in Scientific Research and Enterprise Use https://aixplain.com/blog/ai-agents-scientific-research/
10. AI, agentic models and lab automation for scientific discovery https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1649155/full
11. integrating artificial intelligence, automation, and human ... https://jlpm.amegroups.org/article/view/10311/html

12. AI Agents as assistants in scientific research - Science in the net https://www.scienceonthenet.eu/articles/ai-agents-assistants-scientific-research/sergio-cima/2025-04-11
13. AI Agents in the Lab: Concept Paper | by Valentin Guigon https://medium.com/@valentin.guigon/ai-agents-in-the-lab-concept-paper-529a12347269
14. (PDF) A Comprehensive Review of AI Agents https://www.researchgate.net/publication/394539994_A_Comprehensive_Review_of_AI_Agents_Transforming_Possibilities_in_Technology_and_Beyond